

安徽大学 2018—2019 学年第一学期

《高等数学 B（一）》期中考试试卷

（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题（本题共五小题，每小题 3 分，共 15 分）

得分	
----	--

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})\sqrt{n} =$ _____.

2. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 5$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

3. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[3]{1+2x^\alpha} - 1$ 是 $\tan^3 x$ 的同阶无穷小量, 则 $\alpha =$ _____.

4. 设函数 $y = (x + e^{-\frac{x}{3}})^{\frac{3}{4}}$, 则 $y'|_{x=0} =$ _____.

5. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f'(1) = 2$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(f(1 - \frac{1}{n}) - f(1) \right) =$ _____.

二、选择题（本题共五小题，每小题 3 分，共 15 分）

得分	
----	--

6. 函数 $f(x) = \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列哪个区间内有界 ()

- A. $(-1, 0)$; B. $(0, 1)$; C. $(1, 2)$; D. $(2, 3)$.

7. 设 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 都是非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2$, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = +\infty$, 则下面结论一定正确的是 ()

- A. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, $a_n < b_n$; B. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, $b_n < c_n$;
C. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n$ 不存在; D. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在

8. 函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某个领域内有定义. 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处左、右导数存在是 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微的 ()

- A. 充分条件, 但不是必要条件; B. 必要条件, 但不是充分条件;
C. 充分必要条件; D. 无关条件.

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 ()

- A. 可去间断点; B. 无穷间断点; C. 跳跃间断点; D. 连续点.

10. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1-x}$, 则 $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x) =$ ()

- A. $\frac{(-1)^n n!}{(1-x)^n}$; B. $\frac{n!}{(1-x)^n}$; C. $\frac{(-1)^{n+1} n!}{(1-x)^{n+1}}$; D. $\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$

三、计算题 (本题共七小题, 每小题 8 分, 共 56 分)

得 分	
-----	--

11. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2+\cdots+n}{n+2} - \frac{n}{2} \right)$.

12. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2017^n + 2018^n + 2019^n}$.

13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt{1-2x}}{\sin x + \tan x}$

14. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{x+2} \right)^x$.

15. 求函数 $y = \ln(\arccos \sqrt{x})$ ($0 < x < 1$) 的导数.

16. 设 $f(x) = x^2 \cdot e^x$, 求 $f^{(5)}(x)$.

17. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^y = y^x$ ($x > 0, y > 0$) 所确定, 求微分 dy .

四、分析计算题（本题共 8 分）

得 分	
-----	--

18. 设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_n = \sqrt{2 + a_{n-1}}$, $n \geq 2$. 请判断数列 $\{a_n\}$ 的极限是否存在; 若存在, 求出 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

五、证明题（本题共 6 分）

得 分	
-----	--

19. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续，且 $f(0) = f(1)$. 证明：存在 $\xi \in [0, \frac{1}{2}]$ ，使得 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{2})$.